

Datum izdavanja 24-ruj-2010

Datum revizije 15-srp-2024

Broj revizije 8

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Trifluoroacetic anhydride</u>                                            |
| Cat No. :                      | 147810000; 147810250; 147811000; 147812500; 147815000; 147812501; 147810025 |
| Sinonimi                       | TFAA                                                                        |
| CAS br                         | 407-25-0                                                                    |
| EC br                          | 206-982-9                                                                   |
| Molekulska formula             | C <sub>4</sub> F <sub>6</sub> O <sub>3</sub>                                |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119960260-46                                                            |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

**Entitet / naziv tvrtke u EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Adresa elektronske pošte** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

## Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## Opasnosti po zdravlje

Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Reproduktivna toksičnost

Kategorija 4 (H332)  
Kategorija 1 A (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 2 (H361d)

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 3 (H412)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H332 - Štetno ako se udiše  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H361d - Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima  
EUH014 - Burno reagira s vodom

### Iskazi opreza

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

## 3.1. Tvari

| Komponenta                     | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                   |
|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trifluoroacetic acid anhydride | 407-25-0 | EEC No. 206-982-9 | >95               | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Repr. 2 (H361d)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>(EUH014) |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119960260-46 |
|--------------------------------|------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                            |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                            |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                    |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Oprati usta vodom. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                              |
| Udisanje                                   | Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ukloniti od izlaganja, leći. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Odmah nazvati liječnika. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                     |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

## Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Voda može biti nedjelotvorna. Voda.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Burno reagira s vodom.

### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Plinoviti fluorovodik (HF), Fluor, Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Do not expose spill to water.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Ne dozvoliti dodir sa vodom.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštitite od vlage. Držati dalje od vode i vlažnog zraka. Pohranite u inertnoj atmosferi. Zaštititi od vlage.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

#### Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                          | Svježa voda  | Slatkovodnih sedimenata     | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)     |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Trifluoroacetic acid anhydride<br>407-25-0 ( >95 ) | PNEC = 1mg/L | PNEC = 4.6mg/kg sediment dw | PNEC = 0.1mg/L | PNEC = 83.2mg/L                      | PNEC = 8.3µg/kg soil dw |

| Component                                          | Morska voda    | Morske vode sedimenta        | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| Trifluoroacetic acid anhydride<br>407-25-0 ( >95 ) | PNEC = 0.1mg/L | PNEC = 0.46mg/kg sediment dw |                       |                  |      |

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

#### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma<br>Neopren<br>Prirodna guma<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Bezbojno

#### Miris

jedak

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

-63.5 °C / -82.3 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

39.1 °C / 102.4 °F

@ 760 mmHg

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nema dostupnih podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

Nikakve informacije nisu dostupne

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

|                                         |                                   |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| pH                                      | 1 @ 20°C                          | 1% aq.sol    |
| Viskoznost                              | Nema dostupnih podataka           |              |
| Topljivost u vodi                       | Hydrolysis                        |              |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |              |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |              |
| Tlak pare                               | 43.3 kPa @ 20 °C                  |              |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 1.510                             |              |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina     |
| Gustoća pare                            | Nikakve informacije nisu dostupne | (Zrak = 1.0) |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |              |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Molekulska formula | C4 F6 O3 |
| Molekularna težina | 210.03   |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Da

### 10.2. Kemijska stabilnost

Higroskopan.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.                          |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. Burno reagira s vodom. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Izlaganje vlazi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Voda. Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline. Jake lužine. Alkoholi. Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Plinoviti fluorovodik (HF). Fluor. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| (a) akutna toksičnost; |                         |
| Oralno                 | Nema dostupnih podataka |
| Dermalno               | Nema dostupnih podataka |
| Udisanje               | Kategorija 4            |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| (b) kože korozije / iritacija; | Kategorija 1 A |
|--------------------------------|----------------|

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| (c) ozbiljno oštećenje očiju / | Kategorija 1 |
|--------------------------------|--------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

iritacija;

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

(f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost;

Kategorija 2

(h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost;

Nema dostupnih podataka

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti;

Nema dostupnih podataka

Ostali štetni učinci

Nadražuje za oci, dišni sustav i kožu

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni

Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

Degradacija u postrojenja za  
preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Otopine s niskom pH-vrijednošću moraju se neutralizirati prije ispuštanja. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

14.1. UN broj UN3265

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

Tehnički naziv isporuke (Trifluoroacetic anhydride)

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

14.4. Skupina pakiranja I

### ADR

14.1. UN broj UN3265

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

Tehnički naziv isporuke (Trifluoroacetic anhydride)

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

14.4. Skupina pakiranja I

### Međunarodna udruga zrakoplovnih

ACR14781

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

## prijevoznika (IATA)

|                                                                                |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                                                           | UN3265                                    |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. |
| <b>Tehnički naziv isporuke</b>                                                 | (Trifluoroacetic anhydride)               |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prevozu</b>                                   | 8                                         |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                                                 | I                                         |
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nema opasnosti identificirane             |
| <b>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 | Nema posebnih mjera opreza potrebne.      |
| <b>14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nije primjenjivo, zapakirane robe         |

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                     | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Trifluoroacetic acid anhydride | 407-25-0 | 206-982-9 | -      | -   | X     | X    | KE-34234 | X    | X    |

| Komponenta                     | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Trifluoroacetic acid anhydride | 407-25-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                     | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trifluoroacetic acid anhydride | 407-25-0 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                     | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trifluoroacetic acid anhydride | 407-25-0 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                                          | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin List) |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Trifluoroacetic acid anhydride<br>(CAS #: 407-25-0) | -         | Navedeno      | Navedeno       | Navedeno      | Listed                  |

## PFAS Legenda

Navedeno = zadovoljava PFAS definiciju imenovanog tijela

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Obratiti pažnju na Uredbu 94/33/EC o zaštiti mladih ljudi na radu  
Uzeti na znanje Dir 92/85/EC o zaštiti trudnica i dojilja na radu

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                     | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Trifluoroacetic acid anhydride | WGK2                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H332 - Štetno ako se udiše  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H361d - Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima  
EUH014 - Burno reagira s vodom

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDSL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic anhydride

Datum revizije 15-srp-2024

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja 24-ruj-2010

Datum revizije 15-srp-2024

Revision Summary Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**